

MOISES JAVIER ALCIVAR CASTILLO

INTRO

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3624021028

Fecha de entrega

7 ago 2026, 11:09 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

7 ago 2026, 11:16 a.m. GMT-5

Nombre del archivo

1001_MOISES_JAVIER_ALCIVAR_CASTILLO_INTRO_27667_1456259813.pdf

Tamaño del archivo

188.3 KB

19 páginas

6647 palabras

37.129 caracteres

22 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



12 Sólo generado con IA 22%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha consolidado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional, pues, a diferencia de la vigilancia clínica, no depende del acceso a servicios de salud y de la notificación de casos. El análisis de aguas residuales integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado, un enfoque que se denomina epidemiología basada en aguas residuales. Esto permite generar información agregada sobre la presencia, la persistencia y los cambios temporales de microorganismos de interés sanitario (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación (Ahmed y cols., 2020; Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población (Crits-Christoph y cols., 2021). En contextos urbanos, esa vigilancia genómica cubre a los múltiples sectores de la población que convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario, tales como poliovirus. Esta herramienta ha sido empleada dentro de los esfuerzos globales de erradicación para complementar la vigilancia de parálisis flácida aguda y detectar circulación silenciosa en comunidades (Asghar y cols., 2014). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en aguas residuales y relacionarse con patrones o sospechas clínicas de infección respiratoria (Hughes y cols., 2022). Estos antecedentes demuestran la importancia de evaluar simultáneamente virus que puedan ser detectados en aguas residuales por la excreción de material viral de individuos infectados.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, de la búsqueda de atención, del acceso al diagnóstico y de la notificación oportuna. Este modelo presenta ciertas limitaciones tales como: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y falta de registro de infecciones leves o asintomáticas (Bubba y cols., 2023; Parkins y cols., 2023). En la pandemia de COVID-19, los casos registrados subestimaron la carga real del virus debido a la limitada disponibilidad de pruebas de detección, además de la reducción del análisis clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible (Parkins y cols., 2023). Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar la circulación comunitaria y reduce la priorización de las respuestas de salud pública.

La vigilancia basada en aguas residuales ofrece una visión representativa de la circulación viral en la población conectada al alcantarillado, ya que capta el material excretado con independencia de que las personas presenten síntomas, busquen atención o accedan a diagnóstico (Parkins y cols., 2023). En países de ingresos bajos y medios, estos programas enfrentan limitaciones en la infraestructura sanitaria, el financiamiento, la frecuencia de muestreo y la capacidad para la vigilancia de variantes (Parkins y cols., 2023).

La vigilancia clínica de poliovirus se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un desenlace que afecta a una fracción mínima de las personas infectadas: la tasa de ataque clínico del poliovirus virulento puede ser de un caso paralítico por cada 100 infecciones o menos (Zurbriggen y cols., 2008). En 2024, la detección de Poliovirus circulante derivado de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2) en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido mostró cepas genéticamente relacionadas y evidenció una circulación geográfica del virus más amplia de lo inicialmente detectado, lo que destacó el valor de la vigilancia ambiental para la detección temprana y el seguimiento de su dispersión (Bottcher y cols., 2025).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su alta carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos y por una presentación clínica que se confunde con la de otros virus respiratorios. Su ARN se detecta en las aguas residuales y acompaña la

actividad clínica comunitaria (Hughes y cols., 2022), de modo que ofrece una vía de seguimiento al margen del diagnóstico individual.

En Quito, la PTAR Quitumbe es un espacio estratégico para observar el comportamiento de esta brecha. En el trabajo de Mejía Calle (2024) se realizó un muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe. En esa investigación, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras; en la secuenciación se utilizó tecnología de Oxford Nanopore permitiendo identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). Esta evidencia confirma la factibilidad del sitio para la vigilancia ambiental, que se centra en SARS-CoV-2.

Sims y Kasprzyk-Hordern (2020) situaron la epidemiología basada en aguas residuales como una herramienta para monitorear la propagación de enfermedades infecciosas a escala comunitaria; luego, en el estudio de (Parkins y cols., 2023) la consolidaron como estrategia para vigilancia tras la pandemia de COVID-19. Sobre esa base, las secciones siguientes abordan la epidemiología basada en aguas residuales, la biología de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus, las técnicas de detección molecular, la secuenciación y el análisis bioinformático de las señales virales aplicadas en una matriz ambiental compleja.

Vigilancia basada en aguas residuales

La vigilancia basada en aguas residuales analiza de forma sistemática muestras de alcantarillado o de influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población. El punto de muestreo define qué grupo de la población está siendo representado, además del alcance de la vigilancia y el tipo de la información que puede obtenerse para la toma de decisiones (Parkins y cols., 2023).

En virus humanos esta estrategia tiene una trayectoria larga en poliovirus y una expansión acelerada con SARS-CoV-2. La vigilancia ambiental de poliovirus se incorporó como complemento de la vigilancia de parálisis flácida aguda porque detecta circulación viral aun cuando no se reportan casos paralíticos (Asghar y cols., 2014).

En una muestra de aguas residuales, el material viral que busca la vigilancia es una parte

diminuta frente al agua, los sólidos, las bacterias, los inhibidores y los ácidos nucleicos degradados que lo acompañan. Ese medio heterogéneo que rodea al virus es una matriz ambiental compleja, y su composición es la que dificulta la detección y la secuenciación (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

La interpretación de la señal exige reconocer los factores que la modifican entre la excreción y la medición de laboratorio. El caudal, la dilución por lluvias o infiltración, los aportes industriales, el tamaño de la población conectada y los tiempos de residencia alteran la concentración aparente, mientras la estabilidad del ARN y la presencia de inhibidores afectan su recuperación analítica (Parkins y cols., 2023). La concentración previa de partículas, el uso de controles de extracción y la normalización con marcadores fecales como el virus del moteado suave del pimiento (PMMoV, por sus siglas en inglés) —un virus de origen vegetal que ingresa al organismo humano a través de la dieta y se excreta de forma abundante en las heces (Chan y Boehm, 2025)— mejoran la interpretación de las concentraciones virales detectadas (Hughes y cols., 2022). Los resultados de aguas residuales informan sobre la presencia del virus, sus tendencias temporales y variaciones relativas en la población, sin estimar directamente el número de casos clínicos individuales (Parkins y cols., 2023).

Importancia y aplicaciones. La vigilancia basada en aguas residuales no nació con la pandemia. El enfoque se formalizó en 2001 como una lectura no invasiva del estado de una comunidad, y el poliovirus se vigila en el alcantarillado de Israel desde 1989 (Subedi y Burgard, 2019). Por esta vía se han detectado además parechovirus, norovirus, astrovirus, virus de la hepatitis y, más recientemente, el virus del Ébola, de modo que los tres virus de este estudio se inscriben en un continuo de vigilancia viral ambiental con décadas de trayectoria (Subedi y Burgard, 2019).

Las aguas residuales concentran microorganismos excretados por personas conectadas a una red de alcantarillado, incluidas las que cursan infecciones asintomáticas o aún no han buscado atención, y aportan con esto, una señal poblacional de la circulación microbiana originada fuera del circuito clínico (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020). Esta propiedad se aplica de forma directa a los agentes de excreción fecal, como los enterovirus, y se ha extendido a ciertos virus respiratorios cuyo material genético también llega al alcantarillado (Parkins y cols., 2023).

El seguimiento de SARS-CoV-2 delimitó el alcance de esta aproximación. Durante las primeras semanas de la pandemia, [Ahmed y cols. \(2020\)](#) en Australia y [Medema y cols. \(2020\)](#) en Países Bajos confirmaron que el ARN viral resulta detectable en aguas residuales aún no tratadas, mientras la capacidad diagnóstica limitaba a la vigilancia clínica, con lo que establecieron que esta matriz conserva una señal aprovechable. El monitoreo longitudinal posterior mostró que esa señal es cuantitativa y proporcional a la carga clínica. En Calgary, el seguimiento de tres plantas de tratamiento y seis barrios durante un año encontró correlaciones fuertes entre la abundancia de los genes N1 y N2 y los casos detectados ([Acosta y cols., 2022](#)). En Bangkok, las cargas virales se correlacionaron con los casos nuevos con un rezago de alrededor de tres semanas, de modo que la señal ambiental se comportó como un indicador adelantado y precedió a la resurgencia clínica, en un contexto de ingresos medios con capacidad diagnóstica restringida ([Sangsanont y cols., 2022](#)). El recorrido desde la detección hasta la anticipación es el que consolida el uso de las aguas residuales como instrumento de vigilancia poblacional.

Muestreo pasivo en aguas residuales. El muestreo pasivo consiste en colocar un dispositivo de muestreo dentro del flujo de aguas residuales durante un periodo definido, de manera que acumule el material biológico presente a lo largo del tiempo. Generalmente, emplea medios de adsorción sencillos, como hisopos, gasa o tampones de algodón y no requiere equipos automáticos para la recolección de muestras, por lo que es una alternativa operativa para sitios con limitaciones de presupuesto ([Parkins y cols., 2023](#)). Este método aprovecha la afinidad del ARN viral por la fase sólida: [Roldan-Hernandez y Boehm \(2023\)](#) compararon las cantidades de SARS-CoV-2, RSV, rinovirus y el bacteriófago MS2 en la fracción sólida y en la fase líquida de las aguas residuales y observaron que las concentraciones de ARN en la parte sólida estaban entre tres y cuatro órdenes de magnitud superiores a las de la fase líquida, con coeficientes de partición entre 2000 y 270 000 mL g⁻¹.

[Mejía Calle \(2024\)](#) aplicó este enfoque en la PTAR Quitumbe con un dispositivo pasivo tipo torpedo impreso en 3D, con membrana de nailon, gasa e hisopos de algodón, expuesto durante 24 horas en el influente de la planta. El muestreo fue semanal, abarcó 47 muestras y representó aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado

de 75 L/s. Esta experiencia demostró la factibilidad local de recolectar material viral en un sitio centinela urbano y constituye la base metodológica que el presente trabajo amplía a varios patógenos.

La señal recuperada mediante muestreo pasivo depende del material empleado, de la duración de la exposición, de la carga de sólidos y de la eficiencia de recuperación en laboratorio. En el estudio de Quitumbe, la baja concentración viral en los componentes individuales del dispositivo obligó a analizarlos de forma combinada, y la secuenciación quedó condicionada por valores de Cq tardíos y por cambios en el rendimiento de los cebadores (Mejía Calle, 2024).

Virus de interés

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus con envoltura y un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo de entre 27 000 y 30 000 bases, el mayor entre los virus de ARN de cadena positiva (Murray, Rosenthal, y Pfaller, 2021). Su proteína de espícula se une al receptor ACE2 y permite la entrada del virus a la célula, y la infección produce la enfermedad respiratoria COVID-19 (Parkins y cols., 2023). La acumulación de mutaciones en la espícula durante la pandemia originó variantes de preocupación con mayor transmisibilidad o escape inmunológico; Ómicron, por ejemplo, acumuló entre 26 y 32 mutaciones en la proteína de espícula (Zahmatkesh, Sillanpää, Rezakhani, y Wang, 2022), lo que convirtió su seguimiento genómico en una prioridad de salud pública (Karthikeyan y cols., 2022).

SARS-CoV-2 impulsó la vigilancia genómica ambiental de virus respiratorios. Los genes N1 y N2 de la nucleocápside, definidos por los CDC como blancos de RT-qPCR, se emplearon para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales en estudios como los de Calgary y Bangkok (Acosta y cols., 2022; Sangsanont y cols., 2022), y la secuenciación permitió caracterizar los linajes presentes en la población conectada; Crits-Christoph y cols. (2021) demostraron que identifica variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura permite recuperar genomas de consenso completos.

La vigilancia genómica en aguas residuales se basa en el análisis de una mezcla comunitaria de genomas virales procedentes de múltiples individuos, lo que plantea el reto de estimar

la abundancia relativa de cada linaje. [Karthikeyan y cols. \(2022\)](#) resolvieron este problema en un esfuerzo de 295 días en el campus de la Universidad de California en San Diego: mejoraron los protocolos de concentración hasta alcanzar coberturas cercanas al 95% incluso con cargas virales bajas y desarrollaron Freyja, una herramienta de deconvolución que estima la proporción de linajes en una muestra mixta, con la que detectaron variantes de preocupación hasta 14 días antes que la vigilancia clínica. En la PTAR Quitumbe, [Mejía Calle \(2024\)](#) aplicó secuenciación Oxford Nanopore y Freyja para asignar linajes de Ómicron a partir del muestreo pasivo, y registró la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local, lo que muestra el valor del alcantarillado como sitio centinela en contextos con vigilancia clínica genómica limitada.

Virus sincitial respiratorio (RSV). El virus sincitial respiratorio es un virus con envoltura y genoma de ARN monocatenario de sentido negativo ([Murray y cols., 2021](#)), clasificado en la familia *Pneumoviridae* ([Roldan-Hernandez y Boehm, 2023](#)). Se diferencian dos subgrupos antigénicos, RSV-A y RSV-B, cuya predominancia alterna entre temporadas ([Länsivaara y cols., 2024](#); [Zambrana y cols., 2024](#)). El virus es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes y afecta principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores e individuos inmunocomprometidos; [Zulli, Varkila, Parsonnet, Wolfe, y Boehm \(2024\)](#) reportaron que en Estados Unidos provoca hasta 80 000 hospitalizaciones pediátricas anuales, y a escala global se atribuyen a este virus más de 100 000 muertes anuales en menores de cinco años ([Zambrana y cols., 2024](#)). La aparición de inmunización pasiva —anticuerpos monoclonales como palivizumab y nirsevimab— y de vacunas dirigidas a estos grupos incrementa la necesidad de alinear los programas de inmunoprofilaxis con la circulación comunitaria del virus ([Mercier y cols., 2025](#)) y de observar la diversidad de sus subgrupos ([Zambrana y cols., 2024](#)).

La detección de RSV en aguas residuales se ha documentado de forma consistente en distintos países. [Hughes y cols. \(2022\)](#) establecieron la asociación entre el ARN de RSV en sólidos sedimentados y la positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77), y [Zulli y cols. \(2024\)](#) la extendieron a 176 sitios de Estados Unidos durante la temporada 2022–2023, con concentraciones que llegaron a 10^7 copias por gramo y que se correlacionaron con las tasas de positividad y de hospitalización a escala estatal y nacional. [Länsivaara y cols. \(2024\)](#) evaluaron la vigilancia a escala

nacional en Finlandia con 150 muestras de diez plantas que cubrían el 40% de la población, y obtuvieron correlaciones con la incidencia registrada de entre 0,41 y 0,87; cuando la incidencia superaba cuatro casos por 100 000 habitantes por semana, el virus se detectaba en todas las muestras de aguas residuales.

La caracterización genómica de RSV exige distinguir entre RSV-A y RSV-B y seleccionar referencias compatibles con el subgrupo predominante, ya que una referencia inadecuada reduce el número de lecturas mapeadas. Le y cols. (2025) desarrollaron un flujo de amplificación y secuenciación de genoma completo con Oxford Nanopore, aplicable a muestras clínicas y de aguas residuales, con cobertura alta en muestras con cargas superiores a 10 000 copias/mL, e integraron en RSVTyper la detección automática de subgrupo y la selección de referencia. Zambrana y cols. (2024) mostraron que la proporción de RSV-A respecto al total de RSV puede medirse en sólidos de aguas residuales y que reproduce los cambios temporales y espaciales de los subgrupos observados en muestras clínicas. La representación de datos genómicos de RSV es menor en los países de ingresos bajos y medios, lo que refuerza el valor de generar evidencia local (Le y cols., 2025). Para este estudio, RSV permite evaluar la incorporación de un virus respiratorio de alta carga clínica a un esquema ambiental aplicado de forma local a SARS-CoV-2.

Enterovirus. Los enterovirus conforman un género de la familia *Picornaviridae*, integrado por virus sin envoltura, con genoma de ARN de sentido positivo y transmisión predominantemente fecal-oral; agrupan numerosos serotipos, muchos de los cuales se excretan en heces y resultan detectables en aguas residuales, lo que los convierte en blancos frecuentes de la vigilancia ambiental (Kissova y cols., 2022). Dentro de este género, el poliovirus (especie C) concentra el mayor interés de vigilancia por su potencial neuroinvasivo. Su genoma es una molécula de ARN de sentido positivo de unos 7500 nucleótidos, y la cápside icosaédrica está formada por 60 protómeros que contienen las proteínas estructurales VP1 a VP4. Existen tres serotipos definidos por neutralización, el virus emplea el receptor CD155 para entrar a la célula y se transmite por vía fecal-oral, con replicación en el tracto intestinal y excreción en heces durante dos a cuatro semanas (Martín, 2016). La parálisis flácida aguda se presenta solo en una fracción de las infecciones, lo que limita la sensibilidad de la vigilancia clínica y motivó el desarrollo de la vigilancia am-

biental dentro de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (Martín, 2016; Asghar y cols., 2014). En La Habana, tras una campaña de vacunación, el poliovirus dejó de aislarse en heces después de la séptima semana, pero siguió detectándose en aguas residuales hasta la decimoquinta —ocho semanas más—, aun cuando la excreción fecal ya era indetectable (Más Lago y cols., 2003).

La relevancia internacional del poliovirus persiste por el riesgo de reintroducción y por la emergencia de poliovirus derivados de la vacuna oral. Esta vacuna se elabora con poliovirus atenuados, las cepas de Sabin, que la persona vacunada excreta en las heces durante varias semanas. Mientras se replica en el intestino de esa persona y de quienes se contagian de ella, el virus vacunal acumula mutaciones, y algunas de ellas revierten la atenuación y le devuelven la neurovirulencia y la capacidad de transmisión (Zurbriggen y cols., 2008).

Las mutaciones se acumulan con el tiempo de replicación, de manera que el número de diferencias genéticas respecto de la cepa vacunal original indica cuánto tiempo lleva circulando un aislamiento. La clasificación se apoya en ese principio y compara la región VP1 con la cepa de Sabin correspondiente. Un aislamiento que difiere en menos del 1 % es un poliovirus Sabin-like: procede de una vacunación reciente y todavía se parece a la cepa vacunal. Un aislamiento que difiere entre el 1 y el 15 % es un poliovirus derivado de vacuna: la distancia acumulada revela que se replicó y se transmitió entre personas durante un periodo prolongado (Zurbriggen y cols., 2008). La diferencia orienta la respuesta sanitaria, porque un virus Sabin-like refleja excreción vacunal esperable, mientras que un poliovirus derivado de vacuna advierte de una circulación sostenida en la comunidad.

Zurbriggen y cols. (2008) recuperaron 62 aislamientos Sabin-like en 20 de 174 muestras de aguas residuales de la región de Zúrich entre 2004 y 2006, cuando Suiza ya había adoptado un esquema exclusivo de vacuna inactivada, y observaron que tres cuartas partes de las cepas portaban mutaciones asociadas con la reversión de la atenuación. El hallazgo muestra que el virus vacunal puede circular de forma silenciosa en países que no administran vacuna oral, y subraya la necesidad de métodos sensibles ante la baja tasa de ataque clínico. Kissova y cols. (2022) documentaron la vigilancia ambiental de poliovirus y enterovirus no poliovirus en la República Eslovaca entre 1963 y 2019, con más de mil aislamientos de poliovirus de origen vacunal, lo

que evidencia la continuidad histórica de esta estrategia. El episodio más reciente lo describieron Klapsa y cols. (2022), quienes detectaron 118 aislamientos genéticamente vinculados de poliovirus tipo 2 relacionado con la cepa Sabin en el alcantarillado de Londres entre febrero y julio de 2022; los aislamientos habían perdido dos mutaciones atenuantes clave y una proporción creciente cumplía el criterio de poliovirus derivado de vacuna, lo que motivó una campaña de vacunación con vacuna inactivada en niños de 1 a 9 años. En paralelo, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido en 2024 reveló cepas relacionadas y activó una alerta sobre circulación en territorios con alta capacidad de vigilancia (Bottcher y cols., 2025). Una revisión sistemática de estos eventos contabilizó 26 detecciones ambientales de poliovirus en 21 países entre 2013 y 2025, casi siempre sin casos de parálisis asociados, lo que consolida la vigilancia ambiental como sistema de alerta temprana dentro de la iniciativa de erradicación (Lesenfans y cols., 2026).

La caracterización molecular diferencia al poliovirus Sabin-like, al salvaje y al derivado de vacuna. La diferenciación intratípica y la secuenciación de la región VP1 permite establecer relaciones genéticas para inferir el origen de un aislamiento y orientar la respuesta de salud pública (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). Shaw, Cooper, y cols. (2022) estimaron que los flujos tradicionales de confirmación de brotes de VDPV2 pueden tardar semanas, y argumentaron que la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore acortaron esos tiempos.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina la transcripción reversa del ARN viral a ADN complementario con la amplificación cuantitativa de este en tiempo real. En la vigilancia de aguas residuales, se detecta material genético de un virus de ARN y se estima la señal mediante el ciclo de cuantificación (Cq) mediante la concentración calculada a partir de curvas estándar. Su uso fue central desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales y sigue siendo el paso que confirma la presencia viral (Ahmed y cols., 2020); en la PTAR Quitumbe, los valores de Cq sirvieron además para seleccionar las muestras que avanzaron a secuenciación (Mejía Calle, 2024).

En matrices ambientales, el ensayo requiere controles que respalden su interpretación. Los controles negativos detectan contaminación, los positivos verifican el desempeño del ensayo, los controles de recuperación evalúan las pérdidas durante el procesamiento y los marcadores de normalización corrigen las variaciones por dilución y carga de sólidos. [Hughes y cols. \(2022\)](#) aplicaron este esquema en su análisis de RSV en sólidos sedimentados, donde incorporaron controles de recuperación, evaluación de inhibición y normalización con PMMoV.

Las principales limitaciones en aguas residuales surgen de los inhibidores de amplificación, la degradación del ARN y las cargas virales cercanas al límite de detección. [Mejía Calle \(2024\)](#) observó en la PTAR Quitumbe que las muestras con Cq tardíos rindieron menos en la secuenciación, lo que vincula de forma directa la carga detectada por RT-qPCR con la posibilidad de recuperar información genómica útil. Por esta razón, la detección molecular se interpreta junto con los controles de calidad y las características del flujo de procesamiento de cada muestra ([Parkins y cols., 2023](#)).

PCR múltiple. La PCR múltiple amplifica varios blancos genéticos en una misma reacción o en un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral permite detectar distintos patógenos, diferenciar subgrupos o generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma, lo que reduce el costo y el tiempo de procesamiento y puede realizarse con equipamiento de laboratorio estándar ([Le y cols., 2025](#)).

En la secuenciación dirigida, los paneles de amplicones solapados aumentan la probabilidad de recuperar el genoma a partir de ARN degradado o de escasa abundancia. [Child y cols. \(2023\)](#) compararon métodos metagenómicos y dirigidos para virus humanos en aguas residuales y observaron que la secuenciación por PCR de amplicones generó mayor cobertura de virus específicos que la metagenómica shotgun en muestras dominadas por material bacteriano. Para RSV, [Le y cols. \(2025\)](#) aplicaron un panel de 39 amplicones solapados de aproximadamente 550 pb mediante secuenciación Nanopore y análisis automático.

Un resultado positivo con Cq tardío requiere cautela cuando la carga es baja o la matriz contiene inhibidores que suprimen la amplificación ([Parkins y cols., 2023](#)), y un resultado negativo puede reflejar ausencia del blanco o una unión deficiente de los cebadores a un ARN degradado

(Child y cols., 2023). Los sesgos de amplificación favorecen además ciertas regiones o linajes y afectan la representación de las variantes minoritarias, un efecto que Mejía Calle (2024) asoció con los cambios de cebadores en Quitumbe.

Secuenciación y caracterización genómica

La secuenciación de Sanger, o de primera generación, lee un solo fragmento por reacción con una longitud útil de unos 700 a 900 pares de bases, y durante décadas fue el estándar de la secuenciación de ADN (Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024). La secuenciación de nueva generación (NGS), en cambio, ejecuta de millones a miles de millones de reacciones en paralelo y reconstruye las lecturas por bioinformática contra un genoma de referencia (Dash y cols., 2024). Ese carácter masivo —la secuenciación profunda— aporta una ventaja decisiva para las aguas residuales, ya que detecta variantes a frecuencias alélicas más bajas que Sanger, es decir, los linajes minoritarios que coexisten en una muestra que mezcla los genomas de muchos individuos (Dash y cols., 2024). Según la longitud de lectura, la NGS se divide en tecnologías de segunda generación, de lecturas cortas, y de tercera generación, de lecturas largas en tiempo real (Dash y cols., 2024); la secuenciación por nanoporos pertenece a esta última.

Nanopore (ONT). La secuenciación de Oxford Nanopore Technologies (ONT) mide los cambios de corriente eléctrica generados cuando una molécula de ácido nucleico atraviesa un nanoporo, y produce lecturas largas en tiempo real en dispositivos portátiles como el MinION, útiles para la vigilancia genómica de brotes y de muestras ambientales en contextos con infraestructura variable (Dash y cols., 2024).

Esta plataforma se ha aplicado a los tres virus de interés. En la PTAR Quitumbe permitió asignar linajes de SARS-CoV-2 a partir de muestras pasivas y observar variantes de Ómicron en el contexto local (Mejía Calle, 2024). En poliovirus, Klapsa y cols. (2022) generaron secuencias de genoma completo con protocolos Nanopore que establecieron el vínculo genético entre los aislamientos del alcantarillado de Londres, y Shaw, Cooper, y cols. (2022) argumentaron su potencial para acortar la confirmación de brotes. En RSV, Le y cols. (2025) recuperaron genomas completos con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL.

La principal consideración técnica de esta tecnología es su tasa de error cruda, superior a la de las plataformas de lectura corta. El control de calidad, la generación de consenso y la selección adecuada de referencias reducen el impacto de esos errores (Dash y cols., 2024). En aguas residuales estos pasos cobran mayor peso por la presencia de mezclas virales, ARN fragmentado y cobertura desigual entre amplicones (Child y cols., 2023).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La variabilidad genética viral documenta la transmisión y el reemplazo de linajes. En SARS-CoV-2, la vigilancia genómica de aguas residuales identifica variantes prevalentes y estima mezclas de linajes en la comunidad que está conectada al alcantarillado (Crits-Christoph y cols., 2021; Karthikeyan y cols., 2022). En RSV, la clasificación por subgrupos y clados depende de las referencias adecuadas para evitar asignaciones incompletas (Le y cols., 2025). En poliovirus, la comparación de la región VP1 y de genomas completos distingue las cepas Sabin-like de las derivadas de vacuna y reconstruye los vínculos entre eventos de detección ambiental (Klapsa y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

En aguas residuales, la caracterización genómica revela qué variantes presentan una señal positiva de naturaleza poblacional, ya que una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos y de distintos estados de infección. Su valor epidemiológico depende de criterios explícitos de cobertura del genoma y de abundancia relativa de cada linaje (Parkins y cols., 2023; Crits-Christoph y cols., 2021). La representación de los linajes minoritarios puede alterarse por procesos técnicos como la degradación del ARN, la competencia entre amplicones y la elección de la referencia, factores que Mejía Calle (2024) y Le y cols. (2025) reconocieron al trabajar con muestras de baja carga.

Herramientas de análisis bioinformático

En la vigilancia genómica, el análisis bioinformático procesa las lecturas que entrega el secuenciador y las transforma en información sobre la identidad y la composición de los virus de una muestra; para ello encadena etapas de control de calidad, alineamiento, ensamblaje y procesamiento de datos, cuya elección depende de la plataforma de secuenciación empleada (Dash y cols., 2024). En aguas residuales, este análisis afronta mezclas de genomas procedentes de múltiples in-

dividuos de la comunidad (Karthikeyan y cols., 2022), junto con material genético degradado y cobertura desigual entre regiones, condiciones que determinan qué herramientas y qué criterios resultan aplicables en cada etapa (Child y cols., 2023).

Procesamiento de secuencias. El procesamiento de secuencias constituye la primera fase de ese análisis y transforma las lecturas del secuenciador en un consenso utilizable. Abarca el demultiplexado, la eliminación de adaptadores, el filtrado por calidad, el mapeo contra genomas de referencia y la generación de una secuencia consenso o un ensamblaje (Dash y cols., 2024). Las etapas concretas dependen de la plataforma de secuenciación empleada. La secuenciación por nanoporos de Oxford Nanopore (ONT) produce lecturas largas y requiere un paso previo de basecalling, de modo que su control de calidad se orienta a la longitud y a la tasa de error de esas lecturas. La secuenciación por síntesis de Illumina genera lecturas cortas y pareadas, por lo que el control se concentra en la calidad por base y en el emparejamiento correcto de los extremos (Dash y cols., 2024).

Las aguas residuales son una matriz ambiental compleja en la que los genomas virales llegan fragmentados y en baja proporción frente al fondo bacteriano. Como esa señal escasa debe rescatarse durante el procesamiento, el método de secuenciación empleado decide cuánta se recupera, y por ello Child y cols. (2023), al comparar la metagenómica, la captura híbrida y la PCR dirigida, hallaron diferencias marcadas en la cobertura de virus humanos. El antecedente de la PTAR Quitumbe reproduce ese límite: la asignación de linajes de SARS-CoV-2 se logró en las muestras seleccionadas por sus valores de Cq bajos, mientras que las de baja carga quedaron fuera desde la etapa de selección (Mejía Calle, 2024). Dado que el resultado depende tanto del método como de la muestra, compararlo entre fechas o entre patógenos exige registrar los metadatos de cada análisis —el punto y la fecha de muestreo, el volumen recolectado y la versión de las bases de datos y las herramientas empleadas—, sin los cuales la interpretación pierde fiabilidad (Parkins y cols., 2023).

Caracterización genética. La caracterización genética de una entidad infecciosa utiliza herramientas de asignación de linajes, comparando lecturas o consensos obtenidos en la secuen-

ciación, con bases de datos de referencia actualizadas. Freyja es una herramienta bioinformática que estima proporciones de variantes de un virus en muestras mixtas (Karthikeyan y cols., 2022). En la PTAR Quitumbe, se usó este software para asignar linajes de Ómicron a partir de datos ambientales (Mejía Calle, 2024). Crits-Christoph y cols. (2021) identificaron variantes prevalentes en aguas residuales de la región cuando la cobertura permitió recuperar genomas de consenso completos. La distinción entre variantes se apoya en los sitios que presentan mutaciones características, que las herramientas de deconvolución como Freyja emplean para estimar su proporción (Karthikeyan y cols., 2022).

En RSV, la caracterización genética distingue RSV-A y RSV-B y selecciona referencias compatibles con el subgrupo predominante; por ejemplo, Le y cols. (2025) desarrollaron RSVTyper, que es una herramienta que genera la detección automática del subgrupo y la selección de referencia del virus. En poliovirus, la identificación se apoya en la diferenciación intratípica y en la secuenciación de la región VP1 para reconocer cepas relacionadas o derivadas de vacuna (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). En muestras ambientales donde hay mezcla de genomas, la detección de una variante minoritaria depende de la cobertura del genoma o de las regiones diagnósticas (Child y cols., 2023); el uso de controles bioinformáticos ayuda a reducir los reportes engañosos por error de secuenciación o contaminación cruzada (Dash y cols., 2024).

Interpretación de resultados y limitaciones. Una señal positiva indica presencia de material genético compatible con el blanco analizado, pero su magnitud varía por los determinantes de la matriz utilizada, de modo que las tendencias y las comparaciones de resultados de las muestras obtenidas bajo condiciones similares son más informativas que las lecturas aisladas (Parkins y cols., 2023; Hughes y cols., 2022).

Las limitaciones genómicas se centran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación. Child y cols. (2023) documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas virales sin enriquecimiento previo, y que los métodos dirigidos aumentan la cobertura del microorganismo, pero se debe tener conocimiento previo del genoma de este. En la PTAR Quitumbe, las muestras con Cq tardíos tuvieron menor éxito de secuenciación y los cambios de cebadores

afectaron la asignación de linajes (Mejía Calle, 2024). Una planta de tratamiento representa a una población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a barrios o grupos específicos requiere diseños y metadatos adicionales (Parkins y cols., 2023; Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local de vigilancia ambiental proviene del antecedente de SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe, donde Mejía Calle (2024) identificó linajes de Ómicron mediante muestreo pasivo y posterior secuenciación usando Oxford Nanopore, incluida la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local.

Mejía Calle (2024) destacó que existe una carencia de información genómica clínica en Ecuador, asociada con la disponibilidad limitada de datos actualizados y la carga irregular de secuencias en los repositorios públicos. La vigilancia basada en aguas residuales ofrece en este escenario estimaciones poblacionales menos sesgadas que la prueba clínica individual y a un costo relativo menor (Karthikeyan y cols., 2022).

Para RSV y poliovirus, los recursos revisados son evidencia internacional de la vigilancia ambiental y la detección de circulación silenciosa, pero su información específica es deficiente para el contexto ecuatoriano, manifestando la necesidad de generar evidencia nacional en este campo. La PTAR Quitumbe permite ampliar la vigilancia desde SARS-CoV-2 hacia RSV y poliovirus, dos objetivos de vigilancia sanitaria documentada (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

Justificación

La vigilancia en aguas residuales es una herramienta flexible y económicamente viable para monitorear brotes y la reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando integra múltiples blancos virales en un mismo sistema (Bubba y cols., 2023). En RSV, un análisis de costo-utilidad canadiense concluyó que la vigilancia ambiental para orientar la inmunoprofilaxis

infantil dominó a la vigilancia clínica —menor costo y mayor utilidad— en todos los escenarios evaluados, a un costo de CAD\$12,31 por lactante (Mercier y cols., 2025). La vigilancia genómica de aguas residuales ha funcionado como modelo para monitorear la evolución de virus endémicos, al recuperar la prevalencia de variantes circulantes en una población incluso cuando no se dispone de muestras clínicas (Yousif y cols., 2023), y la temporada de varios virus respiratorios puede seguirse de forma conjunta en un mismo flujo de muestreo (Chan y Boehm, 2025). Aplicar este enfoque a SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz aprovecha un único procedimiento de muestreo, concentración y secuenciación para tres blancos de relevancia sanitaria distinta, y maximiza la información epidemiológica obtenida de un solo sitio centinela.

La factibilidad del enfoque se sostiene en el antecedente del sitio, donde el muestreo pasivo y la secuenciación Oxford Nanopore ya permitieron detectar y caracterizar SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024). A esto se suman métodos dirigidos y de enriquecimiento para recuperar información genómica de virus humanos en aguas residuales y protocolos de secuenciación aplicables a RSV y poliovirus (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Asghar y cols., 2014), de modo que ampliar el análisis hacia estos dos virus incorpora nuevos blancos al flujo ya validado aprovechando la infraestructura de muestreo ya instalada en el sitio (Mercier y cols., 2025). Para RSV, el esquema de amplicones ARTIC —compatible con el mismo flujo Nanopore y aplicado en un estudio internacional del que es coautor el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito— produce genomas completos, con una completitud del 94,9 % y 95,8 % para RSV-A y RSV-B en la plataforma Nanopore, y refuerza la factibilidad local de su caracterización (Maloney y cols., 2025). El estudio aporta de este modo, la caracterización molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito, una lectura poblacional que complementa la vigilancia clínica en un contexto de información genómica local limitada (Yousif y cols., 2023; Bruno y cols., 2025).

Los beneficiarios directos de esta investigación son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, que dispondrán de evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. Las instituciones de salud pública y saneamiento pueden usar estos insumos para evaluar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental

en Quito (Parkins y cols., 2023; Mejía Calle, 2024). De forma indirecta, la población conectada a la PTAR y otros sectores urbanos se beneficiarían de futuros sistemas de monitoreo, en particular los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios de variantes de SARS-CoV-2 (Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025; Crits-Christoph y cols., 2021).

Problema de investigación, pregunta y objetivos

El vacío local que aborda este estudio es la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito. El trabajo toma como punto de partida la PTAR Quitumbe, caracterizada mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y amplía el análisis hacia enterovirus y RSV por su relevancia en vigilancia ambiental, respiratoria y de patógenos con circulación comunitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). Dentro del género *Enterovirus*, el poliovirus concentra el mayor interés sanitario y orienta la elección de la región VP1 como blanco de amplificación (Asghar y cols., 2014). La detección molecular y la caracterización genómica de las señales virales se interpretan considerando las posibilidades y limitaciones de estas metodologías en matrices ambientales (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas residuales recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Identificar material genético de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales ob-

tenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.

3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y con el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas residuales urbanas.